ZAGADNIENIA DO EGZAMINU cz II

Zalety / wady wzmacniaczy optycznych
Poziomy energetyczne
Pojęcie inwersji obsadzeń
Emisja wymuszona
Wzmacniacze optyczne: zasada działania
Charakterystyki spektralne
Emisja spontaniczna
Przyczyny powstawania szumu ASE
Charakterystyka spektralna ASE
Współczynnik emisji spontanicznej = interpretacja
Wzajemne oddziaływanie sygnału z szumem
Składowe szumu po detekcji na fotodiodzie systemu ze wzmacniaczem optycznym
Definicja współczynnika szumu NF
Kwantowa granica NF
Typy wzmacniaczy optycznych

Budowa lasera półprzewodnikowego
Podstawowe elementy lasera półprzewodnikowego
Oddziaływanie fotonów z ośrodkiem materialnym
Właściwości fotonów spontanicznej / wymuszonej emisji
Warunki akcji laserowej
Właściwości wnęki rezonansowej Fabry-Perot
Widmo lasera wielomodowego
Laser jednomodowy DFB

Idea multipleksji WDM / WDM concept
Standardowe odstępy międzykanałowe / WDM standard channel separation
Elementy systemu DWDM - wymagania / DWDM system component requirements
Pojemność system DWDM / Capacity of a DWDM system
Wady modulacji bezpośredniej - / Directly modulated lasers - disadvantages

Literatura:

http://www.invocom.et.put.poznan.pl/~invocom/C/P1-9/swiatlowody_pl/index.htm rozdziały 4 i 6

On-line encyclopedia fotoniki: https://www.rp-photonics.com/encyclopedia.html

Govind P. Agrawal, Fiber-Optic Communication Systems, Wiley –
e-book dostępny w BG PP

Optical Fiber Communications: Principles and Practice, J. M. Senior, Prentice Hall, N. York

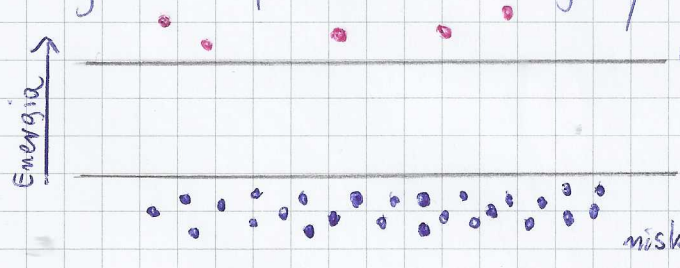
Zalety i wady wzmacniaczy optycznych

+ wykorzystują zjawisko inwersji obsadzeń
+ duża częstotliwość wzmocnienia (3-25 THz)
+ duża efektywność wzmocnienia
+ mogą wzmacniać bardzo złożony sygnał optyczny (np. WDM)
+ działanie wzmacniacza nie zależy od szybkości transmisji ani sposobu kodowania informacji
+ zasilanie optyczne, brak elementów elektronicznych

- własne zniekształcenia, szczególnie w widmie transmitowanego sygnału
- własne szumy
- w transmisji WDM: przesłuchy międzykanałowe
- wzmacniacze nie kompensują poszerzania dyspersyjnego impulsów

Poziomy energetyczne

Diagram poziomów energetycznych:

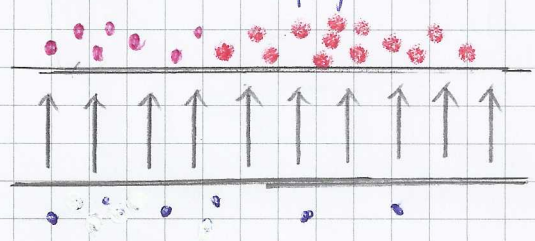


Elektrony domyślnie znajdują się w niskim stanie energetycznym.

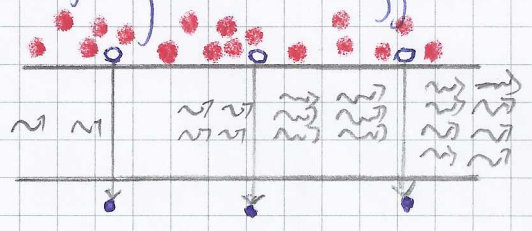
Pojęcie inwersji obsadzeń

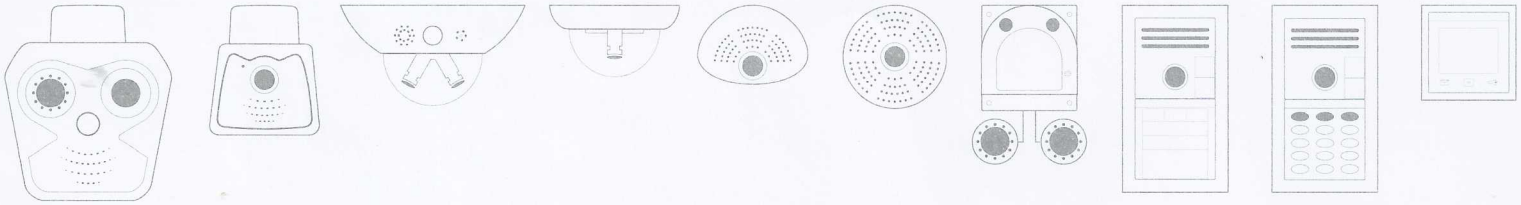
Inwersja obsadzeń – stan, w którym większość atomów zawartych w materiale znajduje się na wysokim poziomie energetycznym.
Zjawisko wymagane do uzyskania wzmocnienia.
Potrzebne jest zewnętrzne źródło zasilania

- pompowanie elektryczne
- pompowanie optyczne

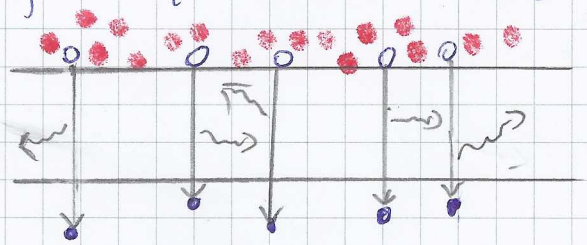


Gdy foton przechodzi przez wzbudzony materiał, pobudza jeden z elektronów znajdujących się na wysokim poziomie energetycznym do powrotu w stan niski. W ten sposób zostaje wyemitowany identyczny foton – sygnał zostaje wzmocniony.





Emisja spontaniczna - występuje, gdy elektrony w sposób przypadkowy przechodzą z jednego stanu do drugiego. Wzbudzone w ten sposób fotony mają różną długość fali, fazę i kierunek. Większość z nich zostanie stracona, gdyż nie pasują do modów w światłowodzie. Prawdopodobnie nie spełnią warunku całkowitego wewnętrznego odbicia, Tylko część z nich zostanie wyemitowana.



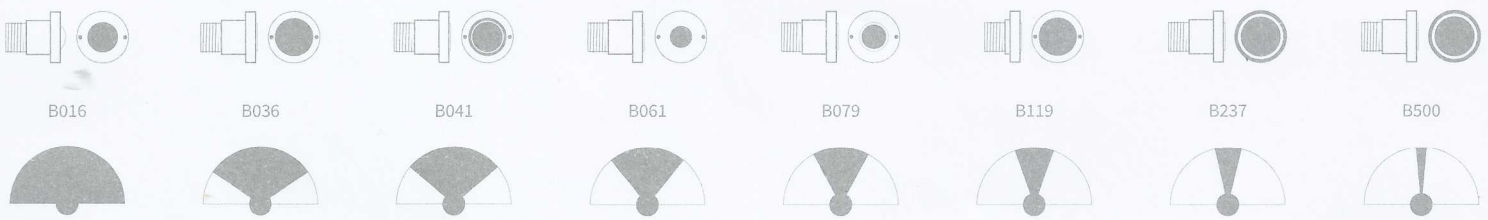
ASE - Wzmocniona emisja spontaniczna

Fotony powstałe w wyniku emisji spontanicznej zostają również wzmocnione, Występuje wtedy szum ASE.

- największy skutek uboczny - źródło wystąpienia szumów
- szum jest dwukierunkowy - fotony biegnące w przeciwnym kierunku również zostają wzmocnione (wymagany optoizolator)

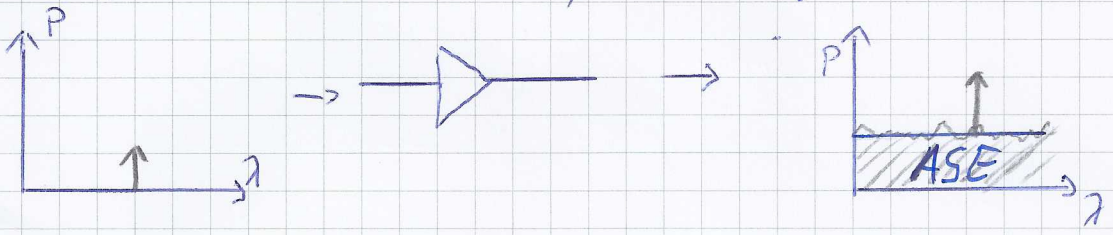
Wzór na wzmocnienie:

$$G[dB] = 10 \log_{10}\left(\frac{P_{signal_out}}{P_{signal_in}}\right) dB$$



Charakterystyka spektralna ASE

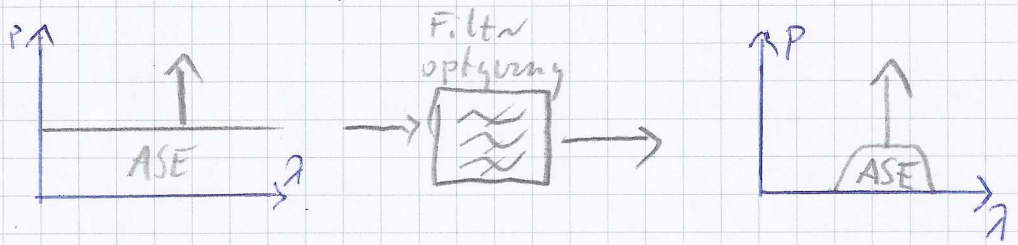
- Szum ASE rozciąga się na całej szerokości ~~widma~~ pasma wzmocnienia
- W przybliżeniu gęstość mocy szumu jest płaska



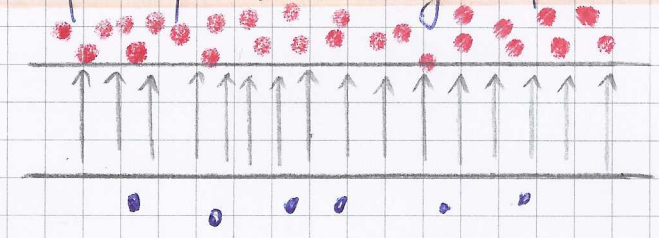
- Średnia wartość mocy szumu ASE wynosi: (widoczna na wyjściu wzmacniacza)

$$P_{ASE} = W_{ASE} \cdot B_0$$

- W praktyce na wyjściu wzmacniacza umieszcza się filtr środkowoprzepustowy, który wycina znaczną część szumów



Współczynnik emisji spontanicznej



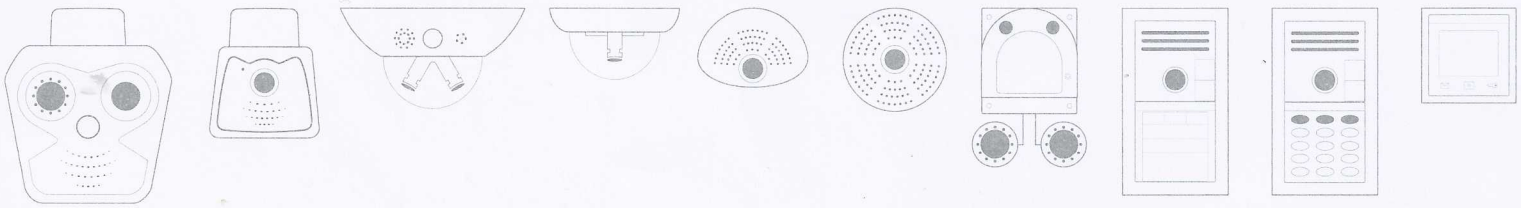
Dokończyć

$$n_{sp} = \frac{N_e}{N_e - N_g} > 1$$

N_e - ilość elektronów znajdujących się na wysokim poziomie energetycznym

N_g - ilość elektronów znajdujących się na niskim poziomie energetycznym

- Współczynnik emisji spontanicznej ~~op~~ występuje tylko w przypadku, gdy występuje zjawisko inwersji obsadzeń. ($N_e > N_g$) !!!
  - inaczej wynik jest ujemny
- Wartość n_{sp} musi być większa od 1
- Absorbcja jest proporcjonalna do N_g (elektronów na dole) (im więcej atomów N_g, tym większa absorbcja)
- Szum jest proporcjonalny do N_e (elektronów na górze)
- Im większa inwersja, tym większe wzmocnienie (mała inwersja oznacza dominację szumu).



M15 Thermal | M25 Allround | D15 DualDome | D25 Dome | i25 | c25 | S15 DualThermal | T25 & BellRFID | T25 & KeyPad | MxDisplay+

Wzajemne oddziaływanie sygnału z szumem

- Wzmocnienie oraz szum zależą od inwersji obsadzeń

$$W_{ASE} = hf n_{sp}(G-1)$$

n_{sp} - współczynnik emisji spontanicznej
h - stała Plancka
f -
G - szum wzmocnienia

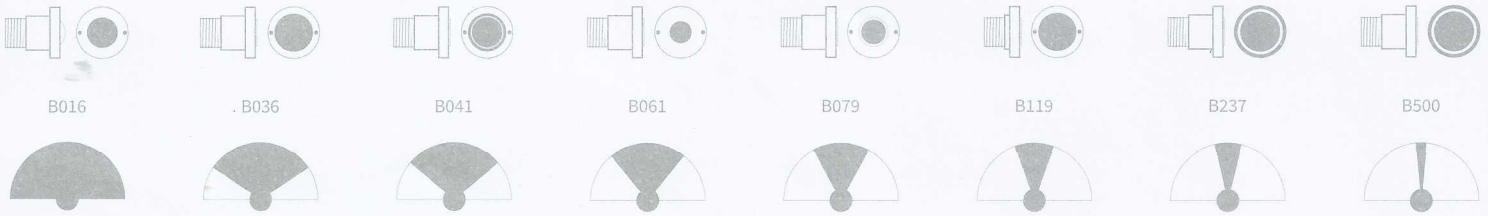
Szumy ASE przed przejściem przez filtr optyczny

Składowe szumu po detekcji na fotodiodzie

Inne wartości mierzone:

- SNR - stosunek sygnału elektrycznego do szumu
- NF - Noise Figure - współczynnik szumów - stosunek SNR na wejściu urządzenia do SNR na wyjściu

W praktyce często mierzy się szum po przejściu przez odbiornik (sygnał elektryczny).



SOLIDEX * 1990-2010 20
SOLIDEX®
www.20.SOLIDEX.com.pl

Składowe szumu po detekcji na fotodiodzie



Składowe sygnału na wyjściu elektrycznym:

- Prostokątny rozkład widma elektrycznego = ~~sygnał~~ sygnał + emisja spontaniczna
- Trójkątny rozkład = emisja spontaniczna + emisja spontaniczna

Definicja współczynnika szumu NF

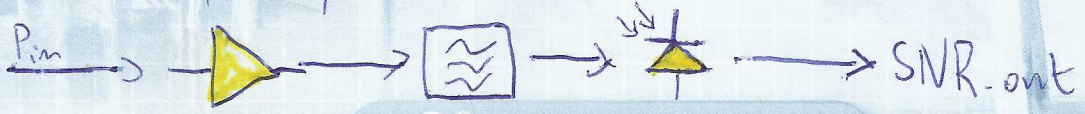


$$NF = \frac{\text{SNR na wejściu}}{\text{SNR na wyjściu}}$$

- SNR_in uzyskuje się na wyjściu układu



- SNR_out uzyskujemy po uprzednim przepuszczeniu sygnału przez ~~filtr optyczny~~ wzmacniacz oraz filtr optyczny



20 lat SOLIDności!

SOLIDEX 1990-2010 20 SOLIDEX®
www.20.SOLIDEX.com.pl

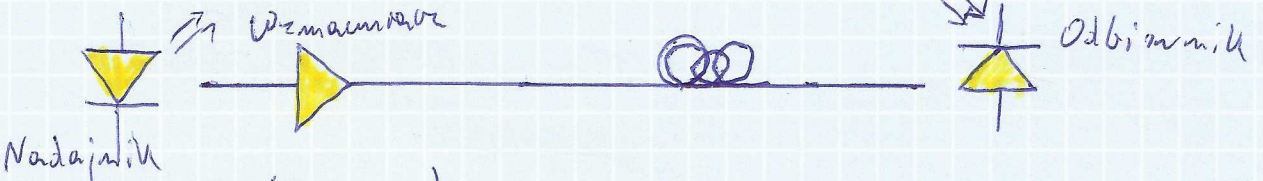
Kwantowa granica NF

- W teorii minimalna wartość współczynnika emisji spontanicznej n_{sp} wynosi 1, a minimalna wartość NF wynosi 2 lub 3 dB.
- Nie da się w praktyce zbudować wzmacniacza optycznego o wartości NF mniejszej niż 3 dB.

(współczynnik szumu)

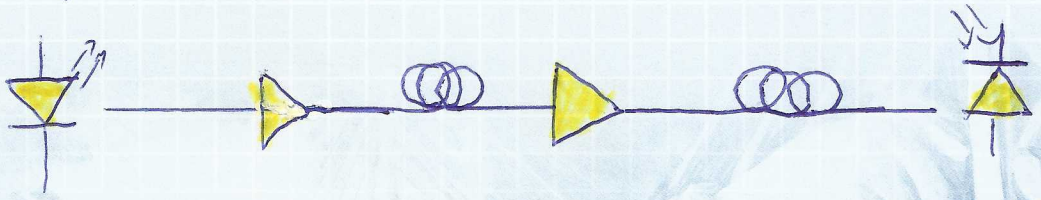
Typy wzmacniaczy optycznych

- Power Amplifier – umieszczany zaraz za wyjściem lasera, służy do wzmacniania sygnału na dalekie odległości

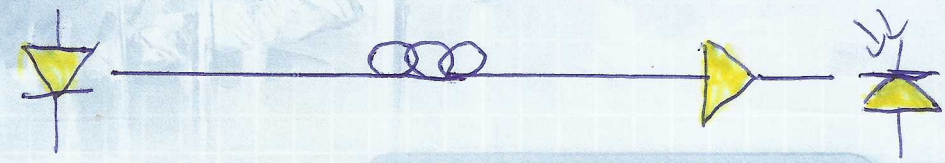


(liniowe)

- Line amplifier – zastępuje repeatery w systemach o dalekim dystansie



- Receiver preamplifier – wzmacniają bardzo słabe sygnały, wymagają wysokiego wzmocnienia i niskich szumów na wyjściu

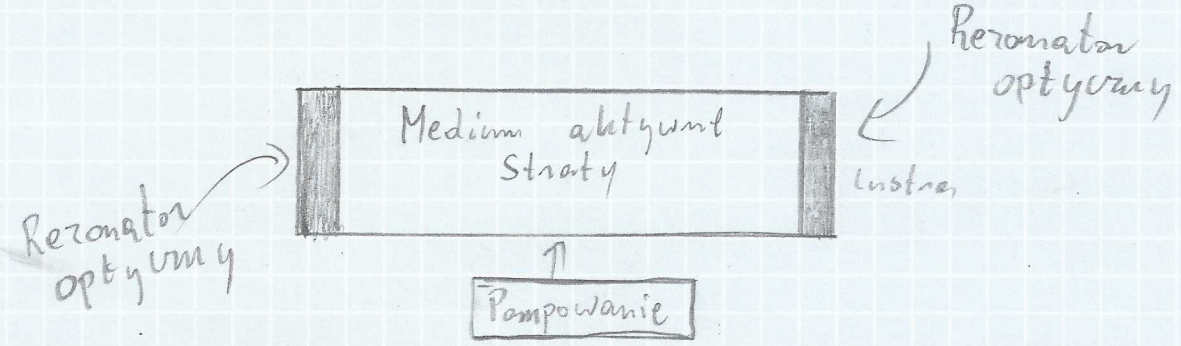


20 lat SOLIDności!

SOLIDEX 1990-2010 20 SOLIDEX®
www.20.SOLIDEX.com.pl

LASER - Light Amplification by Simulated Emission of Radiation

Budowa lasera półprzewodnikowego



1) Medium aktywne - wytwarza wzmocnienie generowane w urządzeniu. W stanie pobudzonym umożliwia wytwarzanie światła dzięki zjawisku emisji spontanicznej i wymuszonej
2) Zewnętrzne źródło zasilania (pompa) - dostarcza energię
3) Optyczny rezonator - zbudowany z dwóch zwierciadeł - odbija światło z powrotem do wnętrza urządzenia (medium), jeśli posiada ono odpowiednie parametry (kierunek, dł. fali itp).

20 lat SOLIDności!